

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	有理数的概念与分类				课型	概念形成课	
章（单元）总课时	7		本课题课时	4		本节课是第	1 课时
教学目标	说出并解释整数、分数和有理数，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成有理数的概念，并说明关键依据。 判断并订正与“有限小数、无限循环小数与分数形式的关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	有理数的概念；按不同标准进行有理数分类						
教学难点	有限小数、无限循环小数与分数形式的关系						
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	有理数的概念与分类 1. 核心：可分为整数和分数；也可分为正有理数、0 和负有理数。 2. 方法：先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏。 3. 例题：将 $-4, 0, \frac{3}{5}, -2.7, 8$ 按整数和分数分类。答：整数为 $-4, 0, 8$；分数为 $\frac{3}{5}, -2.7$。 4. 易错：判断：有理数只包括正整数和负分数。纠正：错误；还包括负整数、正分数和 0。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：整数 $-3, 0, 5$ 与分数 $\frac{1}{2}, -1.25$ 能否放入同一个数的集合？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：都能写成整数或分数形式，统称有理数。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：都能写成整数或分数形式，统称有理数。	5 分钟
	比较与抽象 问题：有理数怎样按两种标准分类？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：可分为整数和分数；也可分为正有理数、0 和负有理数。 例题：基础例题：将 $-4, 0, \frac{3}{5}, -2.7, 8$ 按整数和分数分类。规范解答：整数为 $-4, 0, 8$；分数为 $\frac{3}{5}, -2.7$。 对应练习：即时练习：0.25 是分数还是整数？答案：是分数，因为 $0.25 = \frac{1}{4}$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏”说明。 归纳：先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：可分为整数和分数；也可分为正有理数、0 和负有理数。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“将 $-2, 0, 1.6, -\frac{7}{9}, 5$ 按正、零、负分类。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：正有理数 $1.6, 5$；0；负有理数 $-2, -\frac{7}{9}$。 例题：变式例题：将 $-2, 0, 1.6, -\frac{7}{9}, 5$ 按正、零、负分类。解答：正有理数 $1.6, 5$；0；负有理数 $-2, -\frac{7}{9}$。 对应练习：对应练习：负整数是否都是负有理数？答案：是，整数属于有理数。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到正有理数 $1.6, 5$；0；负有理数 $-2, -\frac{7}{9}$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：某组数据为 $-1.5, 2, 0, -3, \frac{1}{2}$，分别统计正、负和零的个数。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。说明：正数 2 个，负数 2 个，零 1 个。 例题：应用例题：某组数据为 $-1.5, 2, 0, -3, \frac{1}{2}$，分别统计正、负和零的个数。解答：正数 2 个，负数 2 个，零 1 个。对应练习：即时变式：0 是否属于整数集合？答案：属于整数，也属于有理数。纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：正数 2 个，负数 2 个，零 1 个。	6 分钟
	易错辨析 问题：判断：有理数只包括正整数和负分数。组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。说明：错误；还包括负整数、正分数和 0。例题：易错辨析：判断：有理数只包括正整数和负分数。对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏”重做。参考：错误；还包括负整数、正分数和 0。纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；还包括负整数、正分数和 0。	5 分钟
	归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：0.25 是分数还是整数？负整数是否都是负有理数？0 是否属于整数集合？；完成后按答案自查。说明：答案：是分数，因为 $0.25 = \frac{1}{4}$。是，整数属于有理数。属于整数，也属于有理数。对应练习：机动题：将 $-4, 0, \frac{3}{5}, -2.7, 8$ 按整数和分数分类。学有余力者换一种方法说明；答案要点：整数为 $-4, 0, 8$；分数为 $\frac{3}{5}, -2.7$。纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。归纳：先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，有理数怎样按两种标准分类？2 分，负整数是否都是负有理数？2 分，判断：有理数只包括正整数和负分数。4 分，某组数据为 $-1.5, 2, 0, -3, \frac{1}{2}$，分别统计正、负和零的个数。 说明：参考答案：可分为整数和分数；也可分为正有理数、0 和负有理数。是，整数属于有理数。错误：还包括负整数、正分数和 0。正数 2 个，负数 2 个，零 1 个。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：0.25 是分数还是整数？负整数是否都是负有理数？0 是否属于整数集合？判断：有理数只包括正整数和负分数。；答案：是分数，因为 $0.25 = \frac{1}{4}$。是，整数属于有理数。属于整数，也属于有理数。错误：还包括负整数、正分数和 0。。B 组：将 $-2, 0, 1.6, -\frac{7}{9}, 5$ 按正、零、负分类。某组数据为 $-1.5, 2, 0, -3, \frac{1}{2}$，分别统计正、负和零的个数。；答案要点：正有理数 1.6, 5；0；负有理数 $-2, -\frac{7}{9}$。正数 2 个，负数 2 个，零 1 个。。C 组选做：围绕“有理数的概念与分类”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“先看能否写成整数或分数，再按指定标准分类且不重不漏”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟	
课 <			